

4º Lista de Exercícios - Lógica para Computação

Alexandre M. Arruda

1. Encontre predicados apropriados e suas especificações para codificar as frases a seguir na lógica de predicados:
 - (a) Todas as coisas vermelhas estão na caixa.
 - (b) Só as coisas vermelhas estão na caixa.
 - (c) Nenhum animal é ao mesmo tempo um cão e um gato.
 - (d) Todos os prêmios foram ganhos por um menino.
 - (e) Um menino ganhou todos os prêmios.
 - (f) As filhas do Professor Pedro são lindas e meigas.
 - (g) Nem todo pássaro voa.
 - (h) Todo político é desonesto.
 - (i) Toda pessoa ama alguém, mas não existe ninguém que ame todas.
 - (j) Se existe um barbeiro na cidade que não barbeia quem barbeia a si próprio, então não existe alguém para barbear o barbeiro.
 - (k) Não existe um conjunto que contém a si próprio.
 - (l) Todo macado tem seu galho.
 - (m) Toda pessoa que com ferro fere, com ferro será ferida.
 - (n) Quem não se ama não ama ninguém.
 - (o) Todo irmão do pai de Pedro é seu tio.
 - (p) Pedro tem um tio que é mais novo que seu irmão e mora em Israel.
 - (q) Jamil admira a irmã do cunhado de seu tio, que mora no Líbano.
 - (r) Rispoli admira o neto de seu neto, mas nem conhece o neto de seu filho.
 - (s) Autran é um bom pai e ama todos os seus filhos.
 - (t) Os filhos de Ana são os filhos de Nicolau. Ana ama seus filhos. Márcio é filho de Nicolau. Portanto, Ana ama Márcio.
2. Considere uma fórmula $A = \forall x \exists y \exists z (P(x, y) \wedge P(z, y) \wedge (P(x, z) \rightarrow P(z, x)))$. Quais dos seguintes modelos satisfazem A?
 - (a) O modelo $\mathcal{M}$ com domínio nos conjuntos dos números naturais com $P = \{(m, n) \mid m < n\}$

- (b) O modelo $\mathcal{M}$ com domínio nos conjuntos dos números naturais com $P = \{(m, 2 \times m) \mid m \text{ é número natural}\}$
- (c) O modelo $\mathcal{M}$ com domínio nos conjuntos dos números naturais com $P = \{(m, n) \mid m < n + 1\}$
3. Seja P um predicado com dois argumentos. Encontre um modelo que satisfaça a sentença $\forall x \neg P(x, x)$ e outro que não a satisfaça.
4. O sequeute $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \models \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$ é válido? Justifique sua resposta.
5. Seja $A = \forall x \forall y \exists z (R(x, y) \rightarrow R(y, z))$, onde R é um símbolo predicado com dois argumentos.
- (a) $D = \{a, b, c, d\}$ e $R^{\mathfrak{A}} = \{(b, c), (b, b), (b, a)\}$ para um modelo $\mathfrak{A}$. É verdade que $\mathfrak{A} \models A$? Justifique sua resposta.
- (b) $D = \{a, b, c\}$ e $R^{\mathfrak{A}} = \{(b, c), (a, b), (c, b)\}$ para um modelo $\mathfrak{A}$. É verdade que $\mathfrak{A} \models A$? Justifique sua resposta.
6. Para cada uma das fórmulas da lógica de predicados a seguir, encontre um modelo que não a satisfaz ou prove que ela é válida:
- (a) $(\forall x \forall y (S(x, y) \rightarrow S(y, x))) \rightarrow (\forall x \neg S(x, x))$
- (b) $\exists y (\forall x P(x) \rightarrow P(y))$
- (c) $(\forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(y))) \rightarrow (\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y)))$
- (d) $(\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y))) \rightarrow (\forall x (P(x) \rightarrow \exists y Q(y)))$
- (e) $\forall x \forall y (S(x, y) \rightarrow (\exists z (S(x, y) \wedge S(z, y))))$
- (f) $\forall x \forall y ((P(x) \rightarrow P(y)) \wedge (P(y) \rightarrow P(x)))$
- (g) $(\forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(y))) \rightarrow (\exists y \forall x (P(x) \rightarrow Q(y)))$
7. Demonstre a validade dos argumentos a seguir na lógica de predicados, onde F , G , P e Q são unários. Utilize tableaux e/ou dedução natural.
- (a) $\forall x (P(x) \vee Q(x)) \vdash \forall x P(x) \vee \exists x Q(x)$
- (b) $\forall x \exists y (P(x) \vee Q(y)) \vdash \exists y \forall x (P(x) \vee Q(y))$
- (c) $\forall x (\neg P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- (d) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$
- (e) $\exists x (\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vdash \exists x (\neg (P(x) \wedge \neg Q(x)))$
- (f) $\exists x (\neg P(x) \vee Q(x)) \vdash \exists x (\neg (P(x) \wedge \neg Q(x)))$
- (g) $\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
- (h) $\forall x P(x) \vee \forall x Q(x) \vdash \forall x (P(x) \vee Q(x))$
- (i) $\exists x (P(x) \wedge Q(x)) \vdash \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$
- (j) $\exists x F(x) \vee \exists x G(x) \vdash \exists x (F(x) \vee G(x))$

- (k) $\forall x \forall y (Q(y) \rightarrow F(x)) \vdash \exists y Q(y) \rightarrow \forall x F(x)$
- (l) $\forall x \forall y (Q(y) \rightarrow F(x)) \vdash \neg \exists y Q(y) \vee \forall x F(x)$
- (m) $\exists x P(x) \vdash \neg \forall x \neg P(x)$

8. Usando dedução natural, demonstre a validade de:

- (a) $\forall x P(a, x, x), \forall x \forall y \forall z (P(x, y, z) \rightarrow P(f(x), y, f(z))) \vdash P(f(a), a, f(a))$
- (b) $\forall x P(a, x, x), \forall x \forall y \forall z (P(x, y, z) \rightarrow P(f(x), y, f(z))) \vdash \exists z P(f(a), z, f(f(a)))$
- (c) $\forall y Q(b, y), \forall x \forall y (Q(x, y) \rightarrow Q(s(x), s(y))) \vdash \exists z (Q(b, z) \wedge Q(z, s(s(b))))$
- (d) $\forall x (P(x) \rightarrow (Q(x) \vee R(x))), \neg \exists x (P(x) \wedge R(x)) \vdash \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$